HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Equilibrio Ácido-Base y pH

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Identifica los dos pares ácido-base conjugados en las siguientes reacciones:
a) $\mathrm{HNO_2 + H_2O \rightleftharpoons NO_2^- + H_3O^+}$
b) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-}$

Sol: (El agua actúa como anfótera: base en a y ácido en b).

2 Calcula el pH y el pOH de una disolución acuosa de ácido clorhídrico (HCl) de concentración $0.02\ \mathrm{M}$.

Sol: 1.70 ; 12.30

3 Halla el pH de una disolución de hidróxido de sodio (NaOH) $0.05\ \mathrm{M}$.

Sol: 12.70

4 Calcula el pH de una disolución de ácido sulfúrico ($\mathrm{H_2SO_4}$) de concentración $0.005\ \mathrm{M}$ considerando completa la ionización de ambos protones.

Sol: 2.00

5 El pH de la sangre humana es aproximadamente 7.40. Calcula las concentraciones molares de $[\mathrm{H_3O^+}]$ y $[\mathrm{OH^-}]$.

Sol: $3.98 \times 10^{-8}\ \mathrm{M}$; $2.51 \times 10^{-7}\ \mathrm{M}$

6 Calcula el pH de una disolución $0.10\ \mathrm{M}$ de ácido acético ($\mathrm{CH_3COOH}$) sabiendo que su constante de acidez es $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$.

Sol: 2.87

7 Halla el porcentaje de ionización ($\alpha \cdot 100$) del ácido acético del ejercicio anterior y comprueba si la aproximación $c_0 - x \approx c_0$ era válida.

Sol: 1.34%

8 Determina el pH de una disolución acuosa de amoníaco ($\mathrm{NH_3}$) de concentración $0.20\ \mathrm{M}$ sabiendo que $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$.

Sol: 11.28

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Una disolución $0.05\ \mathrm{M}$ de un ácido monoprótico HA tiene un $\mathrm{pH} = 3.10$. Calcula el valor de su constante de acidez K_a.

Sol: 1.28×10^{-5}

10 Explica razonadamente qué le ocurre al grado de disociación α de un ácido débil cuando se añade agua destilada a la disolución (dilución).

Sol: (A dilución infinita, los ácidos débiles se disocian prácticamente al 100%).

11 Justifica mediante las reacciones iónicas correspondientes por qué una disolución acuosa de cloruro de sodio (NaCl) tiene un $\mathrm{pH} = 7$.

Sol: $\mathrm{pH} = 7$

12 Calcula el pH de una disolución acuosa de acetato de sodio ($\mathrm{CH_3COONa}$) $0.10\ \mathrm{M}$ ($K_a(\text{acético}) = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$).

Sol: 8.87

13 Halla el pH de una disolución acuosa de cloruro de amonio ($\mathrm{NH_4Cl}$) de concentración $0.20\ \mathrm{M}$ sabiendo que $K_b(\mathrm{NH_3}) = 1.8 \times 10^{-5}$.

Sol: 4.98

14 ¿Qué volumen en mL de una disolución de NaOH $0.15\ \mathrm{M}$ se necesita para neutralizar exactamente $25\ \mathrm{mL}$ de HCl $0.20\ \mathrm{M}$?

Sol: $33.33\ \mathrm{mL}$

15 Halla el volumen necesario de KOH $0.50\ \mathrm{M}$ para neutralizar completamente $40\ \mathrm{mL}$ de $\mathrm{H_2SO_4}$ $0.25\ \mathrm{M}$.

Sol: $40\ \mathrm{mL}$

16 Calcula el pH de una disolución amortiguadora formada por ácido acético $0.20\ \mathrm{M}$ y acetato de sodio $0.30\ \mathrm{M}$ ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$).

Sol: 4.92

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Se mezclan $50\ \mathrm{mL}$ de HCl $0.10\ \mathrm{M}$ con $30\ \mathrm{mL}$ de NaOH $0.10\ \mathrm{M}$. Suponiendo volúmenes aditivos, calcula el pH de la disolución resultante.

Sol: 1.60

18 Halla el pH resultante al mezclar $40\ \mathrm{mL}$ de $\mathrm{HNO_3}$ $0.05\ \mathrm{M}$ con $60\ \mathrm{mL}$ de KOH $0.10\ \mathrm{M}$.

Sol: 12.60

19 Para analizar la acidez de un vinagre comercial, se toman $10\ \mathrm{mL}$ del mismo y se neutralizan exactamente con $18.5\ \mathrm{mL}$ de NaOH $0.50\ \mathrm{M}$. Calcula la concentración de ácido acético en gramos por litro ($\mathrm{g/L}$) sabiendo que su masa molar es $M = 60\ \mathrm{g/mol}$.

Sol: $55.5\ \mathrm{g/L}$

20 Explica detalladamente qué ocurre a nivel molecular cuando se añaden unas gotas de HCl a una disolución amortiguadora formada por $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COONa}$ y por qué su pH casi no cambia.

Sol: Los protones libres desaparecen transformándose en ácido acético no disociado (ácido débil). Como el cociente ...

21 Predice razonadamente si una disolución acuosa de cianuro de amonio ($\mathrm{NH_4CN}$) será ácida, básica o neutra sabiendo que $K_a(\mathrm{HCN}) = 4.9 \times 10^{-10}$ y $K_b(\mathrm{NH_3}) = 1.8 \times 10^{-5}$.

Sol: Como predomina la hidrólisis básica del anión generando más $\mathrm{OH^-}$, la disolución resultante será clara...

22 Al valorar ácido acético con hidróxido sódico, ¿qué indicador es el adecuado para detectar el punto de equivalencia?:

- Rojo de metilo (intervalo de viraje: $4.2 - 6.3$).
- Fenolftaleína (intervalo de viraje: $8.2 - 10.0$).

Justifica tu respuesta mediante la hidrólisis de la sal formada.

Sol: El indicador óptimo debe virar en la zona del punto de equivalencia. Por tanto, el indicador adecuado es la fe...